

**DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: “PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS SAN PEDRO”**

ANEXO 4. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN



GRUPO **SK**

Elaborado por:

SOLUTOS
INGENIERÍA & PROYECTOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS.....	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICO.....	4
3	ÁREAS DE ESTUDIO	5
3.1	ÁREA DE ESTUDIO.....	5
4	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).	8
5	METODOLOGÍA.....	9
5.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.	9
5.2	METODOLOGÍA EN TERRENO.	9
5.3	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA TERRESTRE.	13
5.4	ORIGEN Y ENDEMISMO	14
5.5	ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	15
5.6	FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LA LEY N° 20.283/08.....	15
5.7	SINGULARIDADES AMBIENTALES	17
6	RESULTADOS.	18
6.1	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	18
6.2	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.	18
6.3	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO.....	21
6.3.1	<i>Caracterización general del terreno</i>	<i>21</i>
6.3.2	<i>Vegetación.....</i>	<i>22</i>
6.3.3	<i>Flora.....</i>	<i>24</i>
7	CONCLUSIONES.	26
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27
9	ANEXO.....	28
9.1	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES.....	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto (polígono total)	7
Tabla 2. Claves de codificación de altura para tipos biológicos.	10
Tabla 3. Codificación y categorías de recubrimiento.	11
Tabla 4: Codificación de las especies dominantes.	11
Tabla 5. Grado de artificialización.	12
Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile.	19
Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.	22
Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.	22
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	24
Tabla 10. Estado de conservación de especies vegetales registradas en el área de estudio	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación georreferenciada del área de estudio a nivel Regional, Provincial y Comunal.....	5
Figura 2. Vértices del polígono total.....	6
Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).	18
Figura 4. Catastro y Actualización de los Recursos Vegetacionales y Uso de la Tierra (CONAF).	21
Figura 5. Resultados COT.	22
Figura 6. Unidad Ambiental Pradera.	23
Figura 7. Unidad Ambiental Ciudad, Pueblo e Infraestructura	23
Figura 8. Unidad Ambiental Plantación Agrícola.	24
Figura 9. Ejemplar de <i>Prosopis strombulifera</i> en el área de estudio.	28

1 INTRODUCCIÓN

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San Pedro”, comuna de Copiapó, provincia de Copiapó, región de Atacama.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en al área de influencia del proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San Pedro”.

2.2 Objetivos Específico

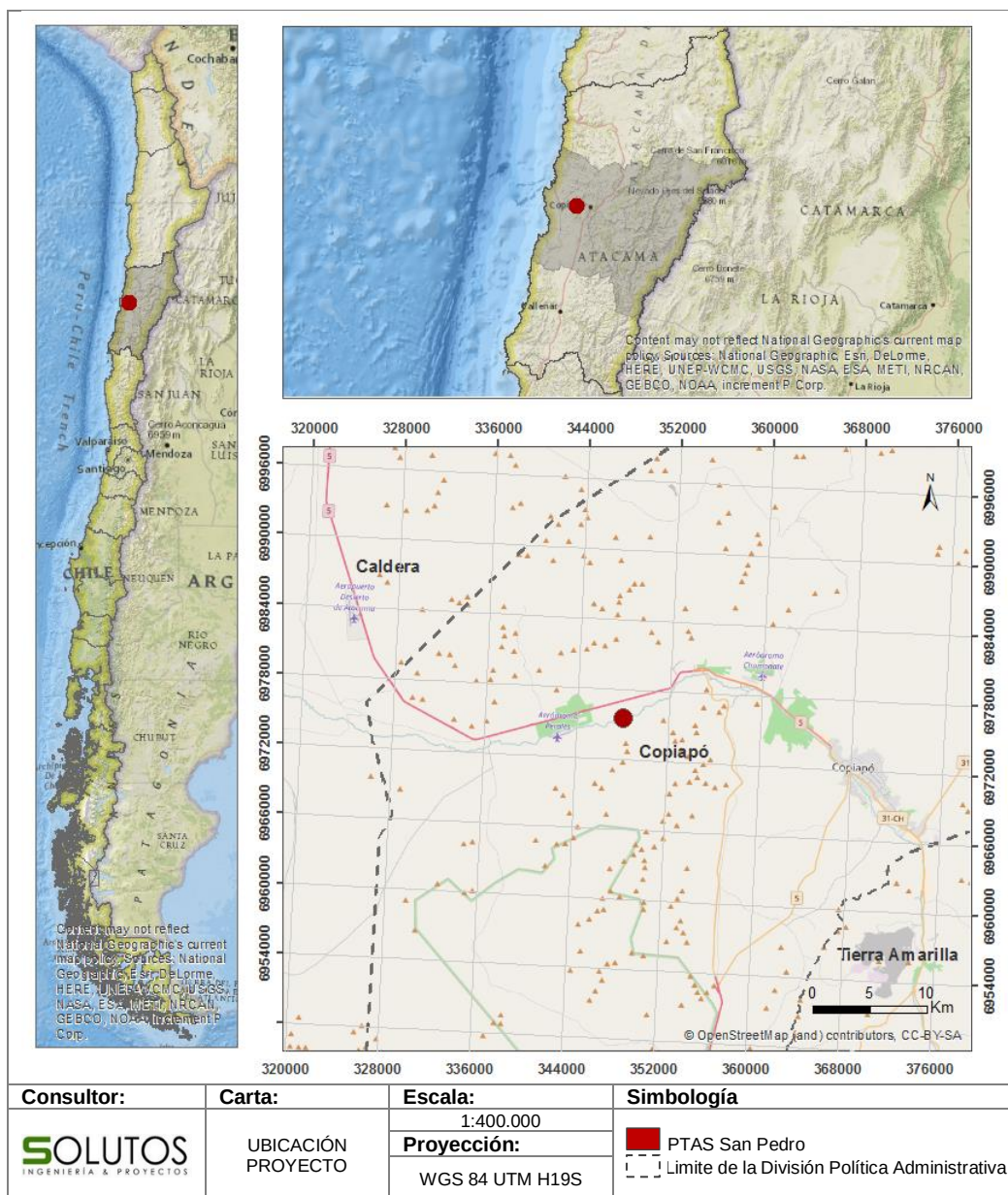
- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 ÁREAS DE ESTUDIO

3.1 Área De Estudio

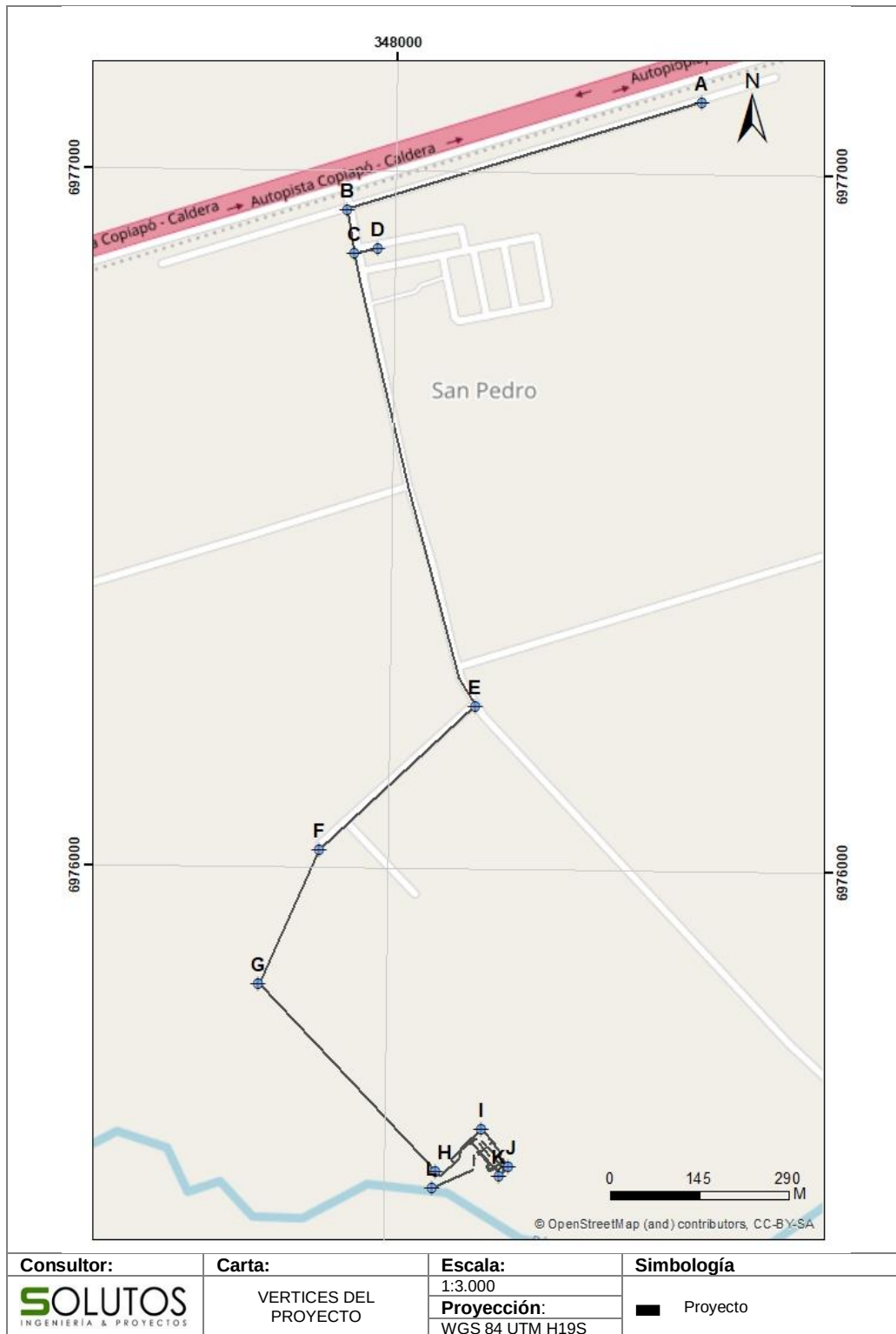
EL proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San Pedro”.se emplaza en la Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. (Figura 1)

Figura 1. Ubicación georreferenciada del área de estudio a nivel Regional, Provincial y Comunal



Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Vértices del polígono total.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto (polígono total)

Vértices	Este	Norte
A	348440	6977103
B	347929	6976944
C	347941	6976880
D (Conexión cámara)	347975	6976889
E	348123	6976234
F	347900	6976025
G	347815	6975832
H	348073	6975566
I	348139	6975627
J	348179	6975574
K	348166	6975561
L (Punto de descarga)	348069	6975543

Fuente: Elaboración propia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI).

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.*” Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas. Dicho lo anterior, el AI establecida para este componente corresponde a la superficie en la que se espera se verifiquen los efectos de las obras proyectadas, incluyendo a su vez los sectores aledaños donde estos efectos pudieran revertirse o extinguirse. Se determina que esta área debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los potenciales impactos generados a partir de la ejecución del Proyecto o actividad comprendiendo así todo el ecosistema de flora y vegetación potencialmente afectados, razón por la cual se consideran dentro del AI todas las áreas cubiertas de vegetación que serán afectados de manera directa tanto por las obras y acciones del proyecto.

5 METODOLOGÍA.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1 Revisión bibliográfica.

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

5.2 Metodología en terreno.

Las actividades en terreno se ejecutaron el mes de abril correspondiente al periodo de otoño se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación de altura para tipos biológicos.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Codificación y categorías de recubrimiento.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 4: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1: Vegetación clímax al, 9: Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5. Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax	5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
	5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	5.4 Monte bajo artificial
	5.5 Monte medio artificial
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	5.6 Viticultura de secano
2.2 Exclusiones	5.7 Arboricultura de secano
3. Terrenos de pastoreo	6. Cultivos perennes de riego
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	6.2 Viticultura de riego
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	6.4 Cítricos de riego
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7. Cultivos intensificados
3.6 Monte bajo nativo manejado	7.0 Hortalizas
3.7 Monte medio nativo manejado	7.1 Vivero forestal
3.8 Monte medio nativo manejado	7.2 Vivero ornamental
	7.3 Cultivos bajo plástico
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	8. Invernaderos y Parques
4.0 Cereal de secano	8.0 Invernaderos
4.1 Chacra de secano	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4.2 Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	9.0 Pueblos
5.0 Cereal de riego	9.1 Zona periurbanas
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano	9.2 Ciudad con áreas verdes
	9.3 Ciudad sin áreas verdes
	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
	9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Si las características de la cobertura vegetal son heterogéneas, se definen transectos (4x50 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

5.3 Descripción de la Flora Terrestre.

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- e) Listado completo de especies presentes
- f) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- g) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4 Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.

- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5 Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N° 52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015 y D.S. N° 16 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

5.6 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. **Bosque**: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. **Bosque nativo**: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. **Formación xerofítica**: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre la regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se

establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

Superficie mayor o igual a una hectárea.

- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación*: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección*: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple*: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que

está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

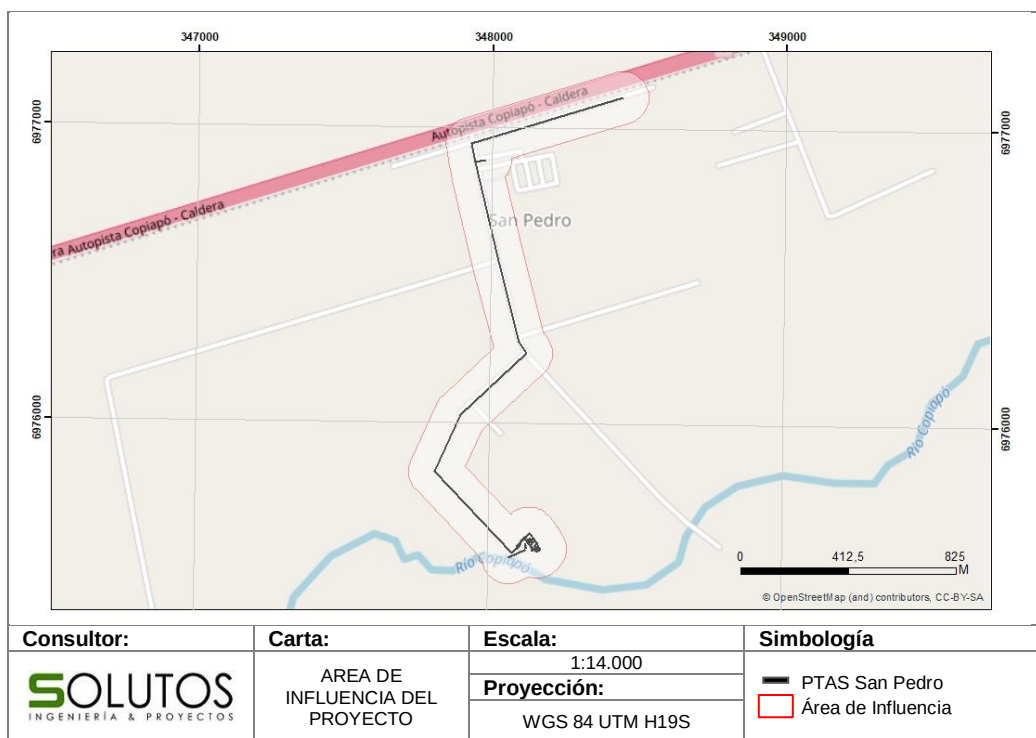
- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

6 RESULTADOS.

6.1 Área de influencia (AI).

Para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto (Figura 3). La superficie total del proyecto comprende una superficie de 13,18 ha

Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).



Fuente: Elaboración propia.

6.2 Antecedentes bibliográficos.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8

Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile.

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
<u>Desierto</u>	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero <u>Desierto Florido</u>
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de La vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa la Sub-región del Desierto Florido: Se extiende entre los valles del Copiapó y del Elqui y su carácter más particular es su riqueza y composición determinadas decisivamente por la presencia de precipitaciones suficientes, las que se registran en períodos de recurrencia de difícil determinación. Formación del Desierto Florido de los Llanos, se ubica particularmente en las llanuras arenosas entre Vallenar y Copiapó. Normalmente su fisonomía consiste en una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen también numerosas hierbas efímeras o geófitas que surgen cuando llueve. Las asociaciones presentes son las de *Skytanthus acutus* (Cacho de cabra) - *Hippeastrum ananuca* (Añañuca); *Skytanthus acutus* - *Frankenia chilensis*; *Encelia canescens* (como *E. tomentosa*) - *Nolana paradoxa*; *Nolana baccata* - *Cryptantha parviflora* y *Acacia caven* - *Atriplex repanda*.

En términos generales, corresponde a comunidades de matorrales arbustivos y suculentas, con presencia de herbáceas. Entre las especies, destacan, por ejemplo: *Skytanthus acutus* (cuerno de cabra), *Encelia canescens* (coronilla del fraile), *Frankenia chilensis* (hierba del salitre), *Euphorbia lactiflua* (Lechero), *Oxalis gigantea* (Churqui), *Heliotropium stenophyllum* (Palo negro), *Balsamocarpon brevifolium* (Algarrobilla), *Cordia decandra* (carbonillo), además de la presencia de muchas especies de cactáceas, como los géneros *Copiapoa* y *Erioseyde*, También habitan especies cuyas flores son muy llamativas: *Rhodophiala phycelloides* (Añañuca roja), *Leucocoryne* sp. (Cebollín), *Cistanthe* sp. (Pata de guanaco) y *Cristaria* sp. (Malvilla), entre otras.

Existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales, en relación con la distribución de los factores ecológicos que las determinan. En este sentido, el bioclima es el principal factor ecológico a escala regional. La variación del bioclima se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la composición florística. Desde el punto de vista climático, la región de Atacama se caracteriza por un clima semiárido y por la presencia de desiertos. Debido al aumento paulatino hacia el sur de las precipitaciones invernales de Copiapó, hacia el límite norte regional el clima es muy árido, similar al de la Segunda Región. Al sur de la ciudad de Copiapó el clima se transforma en desierto marginal para paulatinamente dar paso al clima de estepa cálido.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación dada por Luebert y Pliscoff (2006), definen los pisos vegetacionales como “*espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisonomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisonomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica*”, dicho lo anterior el área del proyecto se inserta en la transición de dos pisos vegetacionales, los cuales corresponden al Matorral desértico mediterráneo costero de *Heliotropium floridum* y *Atriplex clivicola* y el Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*. El primer piso vegetacional es descrito por los autores como: “Matorral abierto dominado por *Heliotropium floridum* y *Atriplex clivicola*, en el que también destaca la presencia de los arbustos *Frankenia chilensis*, *Fagonia chilensis*, *Polyachyrus poeppigii* y *Encelia canescens*, y las herbáceas *Leucocoryne ixioides*, *Camassia biflora* y *Argylia radiata*, que durante años lluviosos llegan a ser muy abundantes.” En cuanto al Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, los autores lo definen como: “Matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, a las que se asocian los

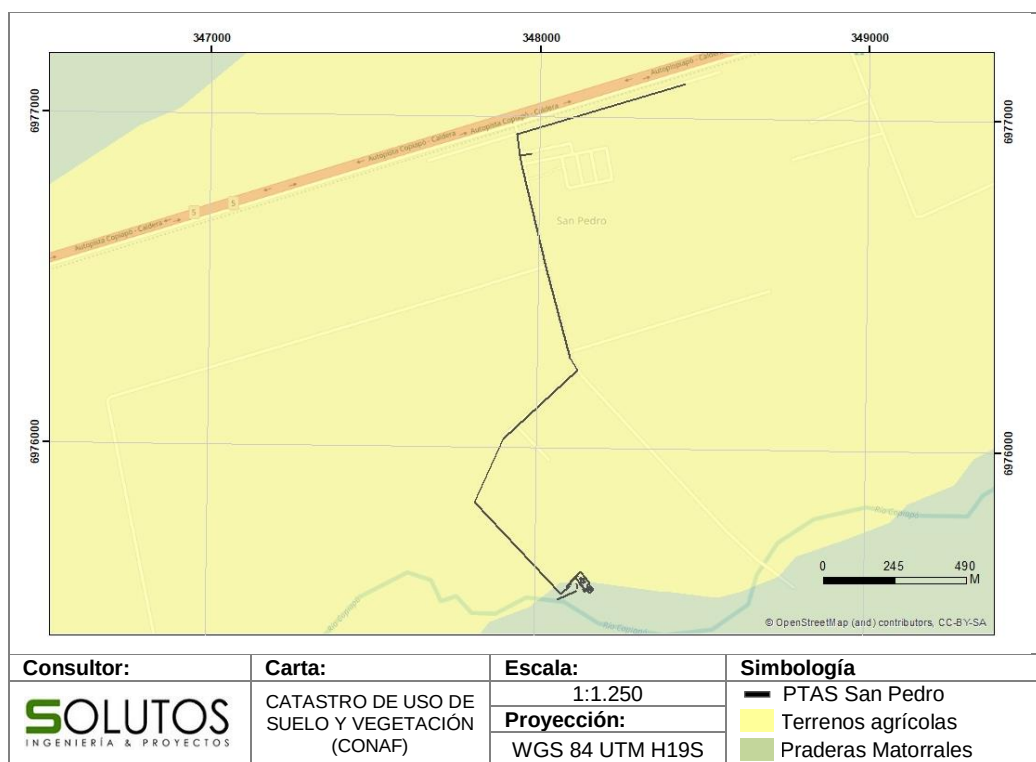
subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otras, las que emergen sólo durante los años más lluviosos. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum*, que no han sido formalmente definidas. Este piso de vegetación contrasta con el situado inmediatamente hacia la costa, puesto que está sometido al efecto de sombra de lluvias provocado por la cordillera de la Costa.”

6.3 Levantamiento de información en terreno

6.3.1 Caracterización general del terreno

De acuerdo al registro del Sistema de Información Territorial (SIT) del Ministerio de Agricultura y CONAF, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona sin vegetación seguida del área de praderas y matorrales

Figura 4. Catastro y Actualización de los Recursos Vegetacionales y Uso de la Tierra (CONAF).



Fuente: Elaboración propia.

6.3.2 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 7).

Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
Matorral Pradera	LB	Ps	9.1 Zona periurbana	Muy clara (3)
Ciudades, Pueblos e Infraestructura	LA	AS	9.2 Ciudad con áreas verdes	Clara (4)
Plantación Agrícola	H	sl	7.3 Cultivos bajo plástico	Densa (6)

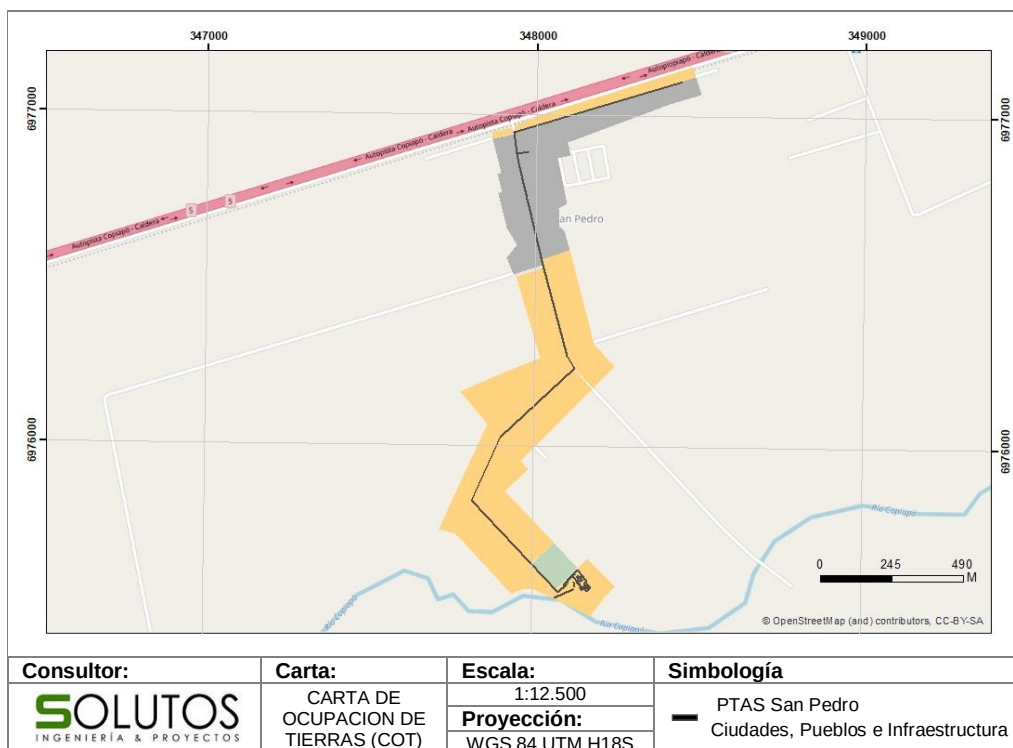
Fuente: Levantamiento en terreno y elaboración propia.

Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso bajo	<i>Prosopis strombulifera</i>	Ps
Leñoso alto	<i>Acacia melanoxylon</i>	AD
Herbáceo	<i>Solanun lycopersicum</i>	sl

Fuente: Levantamiento en terreno y elaboración propia

Figura 5. Resultados COT.



			Pradera con Infraestructura o en desuso Plantación agrícola
--	--	--	---

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 6. Unidad Ambiental Pradera.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 7. Unidad Ambiental Ciudad, Pueblo e Infraestructura



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 8. Unidad Ambiental Plantación Agrícola.



Fuente: Levantamiento en terreno

6.3.3 Flora.

6.3.3.1 Inventario de especies.

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 11 especies de planta de hábito arbustivo, la cual es nativa (Tabla 9).

Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Orden	Familia	Ntgonbre Científico	Nombre Común	Habito	Origen
Fabales	Fabaceae	<i>Prosopis strombulifera</i>	Mastuerzo, Espinilla, Algarrobilla	Arbustivo	Nativa
		<i>Geoffroea decorticans</i>	Chañar	Arboreo	Nativa
		<i>Acacia sp</i>	Aromo	Arboreo	Exotica
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Agrostemma githago</i>	Cizaña púrpura	Herbaceo	Exotica
Cyperales	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Herbaceo	Exotica
Sapindales	Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i>	Arbol del cielo	Herbaceo	Exotica
Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Bassia hyssopifolia</i>	Maleza Común	Herbaceo	Exotica
Capparales	Brassicaceae	<i>Descurainia sophia</i>	Sofía	Herbaceo	Exotica
Malpighiales	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce	Arboreo	Exotica
Conifera	Pinaceae	Pinus sp	pino	Arboreo	Exotica
Arecales	Arecaceae	Phoenix sp	palmera	Arboreo	Exotica

Fuente: Levantamiento en terreno elaboración propia.

6.3.3.2 Estado de conservación.

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies en categoría de conservación según el DS 16/2016 MMA del Reglamento de Clasificación de Especies.

Tabla 10. Estado de conservación de especies vegetales registradas en el área de estudio

Nombre científico	Nombre común	Estado de Conservación	
		RCE	IUCN
<i>Prosopis strombulifera</i>	Mastuerzo, Espinilla, Algarrobilla	LC	-
<i>Geoffroea decorticans</i>	Chañar	NL	LC
<i>Acacia sp</i>	Aromo	NL	LC
<i>Agrostemma githago</i>	Cizaña púrpura	LC	LC
<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	LC	LC
<i>Ailanthus altissima</i>	Arbol del cielo	LC	LC
<i>Bassia hyssopifolia</i>	Maleza Común	LC	LC
<i>Descurainia sophia</i>	Sofía	LC	LC
<i>Salix babylonica</i>	Sauce	LC	LC
Pinus sp	pino	LC	LC
Phoenix sp	palmera	LC	LC

Categoría Vigente: Reglamento de Clasificación de especies: **CR** = En peligro crítico, **DD** = Datos insuficientes, **EN** = En Peligro, **EW** = Extinta en estado silvestre, **EX** = Extinta, **FP** = Fuera de Peligro, **IC** = Insuficientemente Conocida, **LC** = Preocupación menor, **NT** = Casi amenazada, **R** = Rara, **VU** = Vulnerable. **LEY DE CAZA:** **B**: Especie beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria; **S**: Especie con densidad poblacional reducida; **E**: Especie benéfica para el equilibrio de los ecosistemas; **R** Rara, **F** Fuera de Peligro, **P** En Peligro, **V** Vulnerable, **I** Insuficientemente Conocida. **NL**: No listada. *Fuente: elaboración propia.*

7 CONCLUSIONES.

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San Pedro", en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

La flora y vegetación está compuesta por especies nativas de hábito arbóreo y arbustivo, las cuales hoy en día se encuentran cubriendo pequeñas partes del área de estudio, formando parches. La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose 3 unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal)

La evaluación de la distribución geográfica indica que las especies son reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región de la Atacama.

El Chañar (*Geoffroea decorticans*) es un árbol que se desarrolla en terrenos áridos, desérticos, desde el nivel del mar hasta los 2.300 m.s.n.m., en el norte de Chile, norte de Argentina, Bolivia y Sur del Perú. En Chile, se le encuentra en forma natural en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo (Provincia de Elqui). Crece en grupos y forma un bosque de gran densidad, casi impenetrable. Se denominan "chañarales" a sus colonias muy densas y de carácter arbustivo, ya que el chañar genera numerosos retoños desde sus raíces, inclusive después de los incendios. Dicha especie se encuentra ampliamente distribuida en el área de influencia del proyecto.

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas como matorral abierto y muy abierto con 128.277,4 ha y 2.305.492,2 ha respectivamente según el Sistema de información territorial de CONAF la actividad antrópica es moderada ya que no se identificaron especies invasoras.

Finalmente se concluye que el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso de suelo es árido con escasa vegetación, sin embargo, cabe señalar que tanto para las obras temporales como definitivas, no contempla la corta de ejemplares.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9 ANEXO.

9.1 Registro fotográfico de especies.

Figura 9. Ejemplar de *Prosopis strombulifera* en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno